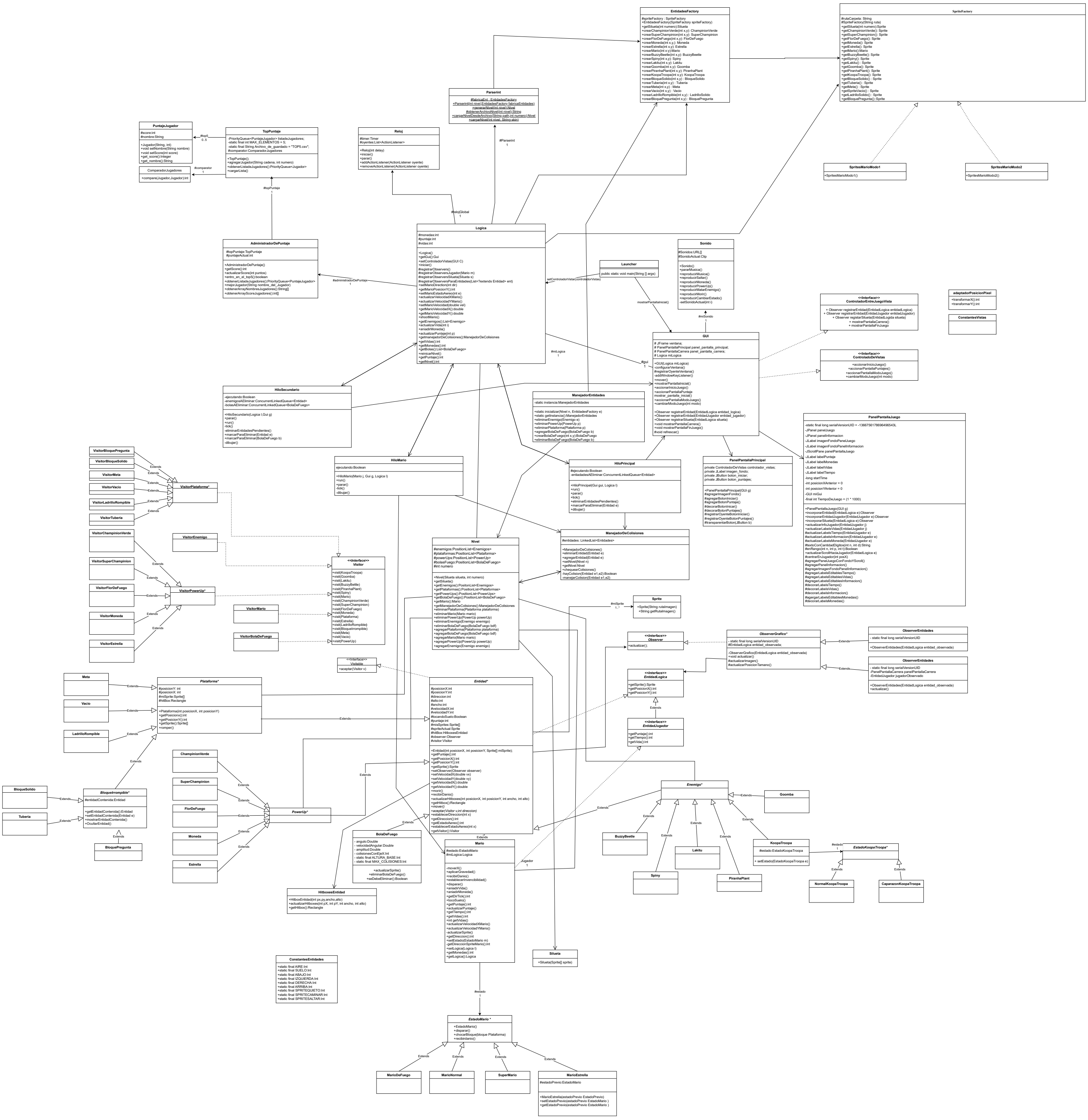
EntidadesFactory
#spriteFactory : SpriteFactory
+EntidadesFactory(SpriteFactory spriteFactory)
+getSilueta(int numero):Silueta
+crearChampinionVerde(int x,y): ChampinionVerde
+crearSuperChampinion(int x,y): SuperChampinion
+crearFlorDeFuego(int x,y): FlorDeFuego
+crearMoneda(int x,y,): Moneda
+crearEstrella(int x,y): Estrella
+crearMario(int x:y):Mario
+crearBuzzyBeetle(int x,y): BuzzyBeetle
+crearSpiny(int x,y): Spiny
+crearLakitu(int x,y): Lakitu
+crearGoomba(int x,y): Goomba
+crearPiranhaPlant(int x,y): PiranhaPlant
+crearKoopaTroopa(int x,y): KoopaTroopa
+crearBloqueSolido(int x,y) : BloqueSolido
+crearTuberia(int x,y) : Tuberia
+crearMeta(int x,y) : Meta
+crearVacio(int x,y) : Vacio
+crearLadrilloRompible(int x,y) : LadrilloSolido
+crearBloquePregunta(int x,y) : BloquePregunta
SpriteFactory
#rutaCarpeta: String
#SpriteFactory(String ruta)
+getSilueta(int numero):Sprite
+getChampinionVerde(): Sprite
+getSuperChampinion(): Sprite
+getFlorDeFuego(): Sprite
+getMoneda(): Sprite
+getEstrella(): Sprite
+getMario():Mario
+getBuzzyBeetle(): Sprite
+getSpiny(): Sprite
+getLakitu() : Sprite
+getGoomba(): Sprite
+getPiranhaPlant(): Sprite
+getKoopaTroopa(): Sprite
+getBloqueSolido() : Sprite
+getTuberia() : Sprite
+getMeta() : Sprite
+getSpriteVacio() : Sprite
+getLadrilloSolido() : Sprite
+getBloquePregunta()::Sprite
SpritesMarioModo1
+SpritesMarioModo1()
SpritesMarioModo2
+SpritesMarioModo2()
PuntajeJugador
#score:int
#nombre:String
+Jugador(String, int)
+void setNombre(String nombre)
+void setScore(int score)
+get_score():Integer
+get_nombre():String
#top5
0..5
TopPuntaje
-PriorityQueue<PuntajeJugador> listadeJugadores;
-static final int MAX_ELEMENTOS = 5;
-static final String Archivo_de_guardado = "TOP5.csv";
#comparator:ComparadorJugadores
+TopPuntaje();
+agregarJugador(String cadena, int numero)
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<Jugador>
+cargarLista()
#comparator
1
ComparadorJugadores
+compare(Jugador,Jugador):int
#topPuntaje
1
Reloj
#timer:Timer
#oyentes:List<ActionListener>
+Reloj(int delay)
+iniciar()
+parar()
+addActionListener(ActionListener oyente)
+removeActionListener(ActionListener oyente)
Parserint
#fabricaEnt : EntidadesFactory
+Parserint(int nivel,EntidadesFactory fabricaEntidades)
+generarNivel(int nivel):Nivel
#obtenerArchivoNivel(int nivel):String
+cargarNivelDesdeArchivo(String path,int numero):Nivel
+cargarNivel(int nivel, String skin)
#Parserint
1
#relojGlobal
1
AdministradorDePuntaje
#topPuntaje:TopPuntaje
#puntajeActual:int
+AdministradorDePuntaje()
+getScore():int
+actualizarScore(int puntos)
+entro_en_el_top5():boolean
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<PuntajeJugador>
+mejorJugador(String nombre_del_Jugador)
+obtenerArrayNombresJugadores():String[]
+obtenerArrayScoreJugadores():int[]
#administradorDePuntaje
1
Logica
#monedas:int
#puntaje:int
#vidas:int
+Logica()
+getGui():Gui
+setControladorVistas(GUI C)
+iniciar()
#registrarObservers()
#registrarObserversJugador(Mario m)
#registrarObserversSilueta(Silueta s)
#registrarObserversParaEntidades(List<?extends Entidad> ent)
+setMarioDirection(int dir)
+getMarioPosicionY():int
+setMarioEstadoAereo(int e)
+actualizarVelocidadXMario()
+actualizarVelocidadYMario()
+setMarioVelocidad(double vel)
+getMarioVelocidadX():double
+getMarioVelocidadY():double
+shootMario()
+getEnemigos():List<Enemigo>
+actualizarVida(int i)
+aniadirMoneda()
+actualizarPuntaje(int p)
+getmanejadorDeColisiones():ManejadorDeColisiones
+getVidas():int
+getMonedas():int
+getBolas():List<BolaDeFuego>
+reiniciarNivel()
+getPuntaje():int
+getNivel():int
setControladorVistar(controladorVistas)
Launcher
public static void main(String [] args)
mostrarPantallaInicial()
Sonido
#Sonidos:URL[]
#SonidoActual:Clip
+Sonido()
+pararMusica()
+reproducirMusica()
+reproducirSaltar()
+reproducirMoneda()
+reproducirPowerUp()
+reproducirMatarEnemigo()
+reproducirMorir()
+reproducirCambiarEstado()
-setSonidoActual(int i)
#miSonido
1
<<Interface>>
ControladorEntreJuegoVista
+ Observer registrarEntidad(EntidadLogica entidadLogica)
+ Observer registrarEntidad(EntidadJugador entidadJugador)
+ Observer registarSilueta(EntidadLogida silueta)
+ mostrarPantallaCarrera()
+ mostrarPantallaFinJuego
adaptadorPosicionPixel
+transformarX():int
+transformarY():int
ConstantesVistas
#miLogica
1
#gui
1
GUI
# JFrame ventana;
# PanelPantallaPrincipal panel_pantalla_principal;
# PanelPantallaCarrera panel_pantalla_carrera;
# Logica miLogica
+GUI(Logica miLogica)
-configurarVentana()
#registrarOyenteVentana()
-addWindowKeyListener()
+mover()
+mostrarPantallaInicial()
+accionarInicioJuego()
+accionarPantallaPuntaje
mostrar_pantalla_inicial()
+accionarPantallaModoJuego()
+cambiarModoJuego(int modo)
+Observer registrarEntidad(EntidadLogica entidad_logica)
+Observer registrarEntidad(EntidadJugador entidad_jugador)
+Observer registrarSilueta(EntidadLogica silueta)
+void mostrarPantallaCarrera()
+void mostrarPantallaFinJuego()
#void refrescar()
<<Interface>>
ControladoDeVistas
+accionarInicioJuego()
+accionarPantallaPuntajes()
+accionarPantallaModoJuego()
+cambiarModoJuego(int modo)
HiloSecundario
-ejecutando:Boolean
-enemigosAEliminar:ConcurrentLinkedQueue<Entidad>
-bolasAEliminar:ConcurrentLinkedQueue<BolaDeFuego>
+HiloSecundario(Logica l,Gui g)
+parar()
+run()
-tick()
-eliminarEntidadesPendientes()
+marcarParaEliminar(Entidad e)
+marcarParaEliminar(BolaDeFuego b)
-dibujar()
ManejadorEntidades
-static instancia:ManejadorEntidades
+static inicializar(Nivel n, EntidadesFactory e)
+static getInstancia():ManejadorEntidades
+eliminarEnemigo(Enemigo e)
+eliminarPowerUp(PowerUp p)
+eliminarPlataforma(Plataforma p)
+agregarBolaDeFuego(BolaDeFuego b)
+crearBolaDeFuego(int x,y):BolaDeFuego
+eliminarBolaDeFuego(BolaDeFuego b)
PanelPantallaJuego
-static final long serialVersionUID = -1366756178696496543L
-JPanel panelJuego
-JPanel panelInformacion
-JLabel imagenFondoPanelJuego
-JLabel imagenFondoPanelInformacion
-JScrollPane panelPantallaJuego
-JLabel labelPuntaje
-JLabel labelMonedas
-JLabel labelVidas
-JLabel labelTiempo
-long startTime
-int posicionXAnterior = 0
-int posicionYAnterior = 0
-GUI miGui
-final int TiempoDeJuego = (1 * 1000)
+PanelPantallaJuego(GUI g)
+incorporarEntidad(EntidadLogica e):Observer
+incorporarEntidadJugador(EntidadJugador e):Observer
+incorporarSilueta(EntidadLogica e):Observer
+actualizarInfoJugador(EntidadJugador j)
+actualizarLabelsVidas(EntidadJugador j)
#actualizarLabelsTiempo(EntidadJugador e)
#actualizarLabelsInformacion(EntidadJugador e)
#actualizarLabelsMoneda(EntidadJugador e)
#textoConCantidadDigitos(int n, int d):String
#enRango(int n, int p, int t):Boolean
+actualizarScrollHaciaJugador(EntidadLogica e)
#centrarEnJugador(int posX)
#agregarPanelJuegoConFondoYScroll()
#agregarPanelInformacion()
#agregarImagenFondoPanelInformacion()
#agregarLabelsEditablesTiempo()
#agregarLabelsEditablesVidas()
#agregarLabelsEditablesInformacion()
#decorarLabelsTiempo()
#decorarLabelsVidas()
#decorarLabelsInformacion()
#agergarLabelsEditablesMonedas()
#decorarLabelsMonedas()
VisitorBloquePregunta
VisitorBloqueSolido
VisitorMeta
VisitorVacio
VisitorLadrilloRompible
VisitorTuberia
Extends
VisitorPlataforma*
HiloMario
ejecutando:Boolean
+HiloMario(Mario j, Gui g, Logica l)
+run()
+parar()
-tick()
-dibujar()
HiloPrincipal
#ejecutando:Boolean
-entiadadesAEliminar:ConcurrentLinkedQueue<Entidad>
+HiloPrincipal(Gui gui, Logica l)
+run()
+parar()
+tick()
+eliminarEntidadesPendientes()
+marcarParaEliminar(Entidad e)
+dibujar()
PanelPantallaPrincipal
private ControladorDeVistas controlador_vistas;
private JLabel imagen_fondo;
private JButton boton_iniciar;
private JButton boton_puntajes;
+PanelPantallaPrincipal(GUi g)
#agregarImagenFondo()
#agregarBotonIniciar()
#agregarBotonPuntaje()
#decorarBotonInicar()
#decorarBotonPuntajes()
#registrarOyenteBotonIniciar()
#registrarOyenteBotonPuntajes()
#transparentarBoton(JButton b)
VisitorChampinionVerde
VisitorSuperChampinion
VisitorFlorDeFuego
VisitorMoneda
VisitorEstrella
VisitorPowerUp*
VisitorEnemigo
VisitorMario
VisitorBolaDeFuego
<<Interface>>
Visitor
+visit(KoopaTroopa)
+visit(Goomba)
+visit(Lakitu)
+visit(BuzzyBettle)
+visit(PiranhaPlant)
+visit(Spiny)
+visit(Mario)
+visit(ChampinionVerde)
+visit(SuperChampinion)
+visit(FlorDeFuego)
+visit(Moneda)
+visit(Plataforma)
+visit(Estrella)
+visit(LadrilloRompible)
+visit(BloqueIrrompible)
+visit(Meta)
+visit(Vacio)
+visit(PowerUp)
Nivel
#enemigos:PositionList<Enemigos>
#plataformas:PositionList<Plataforma>
#powerUps:PositionList<PowerUp>
#bolasFuego:PositionList<BolaDeFuego>
#int numero
+Nivel(Silueta silueta, int numero)
+getSilueta()
+getEnemigos():PositonList<Enemigos>
+getPlataformas():PositionList<Plataformas>
+getPowerUps():PositionList<PowerUps>
+getBolaDeFuego():PositionList<BolaDeFuego>
+getMario():Mario
+getManejadorDeColisiones():ManejadorDeColisiones
+eliminarPlataforma(Plataforma plataforma)
+eliminarMario(Mario mario)
+eliminarPowerUp(PowerUp powerUp)
+eliminarEnemigo(Enemigo enemigo)
+eliminarBolaDeFuego(BolaDeFuego bdf)
+agregarPlataforma(Plataforma plataforma)
+agregarBolaDeFuego(BolaDeFuego bdf)
+agregarMario(Mario mario)
+agregarPowerUp(PowerUp powerUp)
+agregarEnemigo(Enemigo enemigo)
ManejadorDeColisiones
#entidades: LinkedList<Entidades>
+ManejadorDeColisiones()
+eliminarEntidad(Entidad e)
+agregarEntidad(Entidad e)
+setNivel(Nivel n)
+getNivel:Nivel
+chequearColisiones()
-hayColision(Entidad e1,e2):Boolean
-manejarColision(Entidad e1,e2)
#miSprite
1..*
Sprite
+Sprite(String rutaImagen)
+String getRutaImagen()
<<Interface>>
Observer
+actualizar();
ObserverGrafico*
- static final long serialVersionUID
#EntidadLogica entidad_observada;
-ObserverGrafico(EntidadLogica entidad_observada)
+void actualizar()
#actualizarImagen()
#actualizarPosicionTamano()
ObserverEntidades
- static final long serialVersionUID
+ObserverEntidades(EntidadLogica entidad_observada)
ObserverEntidades
- static final long serialVersionUID
-PanelPantallaCarrera panelPantallaCarrera
-EntidadJugador jugadorObservado
+ObserverEntidades(EntidadLogica entidad_observada)
+actualizar()
<<Interface>>
Visitable
+aceptar(Visitor v)
<<Interface>>
EntidadLogica
+getSprite():Sprite
+getPosicionX():int
+getPosicionY():int
<<Interface>>
EntidadJugador
+getPuntaje():int
+getTiempo():int
+getVida():int
Meta
Vacio
LadrilloRompible
Plataforma*
#posicionY: int
#posicionX: int
#miSprite:Sprite[]
#hitBox:Rectangle
+Plataforma(int posicionX, int posicionY)
+getPosicionx():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite[]
+romper()
Entidad*
#posicionX:int
#posicionY:int
#direccion:int
#alto:int
#ancho:int
#velocidadX:int
#velocidadY:int
#tocandoSuelo:Boolean
#puntaje:int
#misSprites:Sprite[]
#spriteActual:Sprite
#hitBox:HitboxesEntidad
#observer:Observer
#visitor:VIsitor
+Entidad(int posicionX, int posicionY, Sprite[] miSprite);
+getPuntaje():int
+getPosicionX():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite
+setObserver(Observer observer)
+setVelocidadX(double vx)
+setVelocidadY(double vy)
+getVelocidadX():double
+getVelocidadY():double
+morir()
+recibirDanio()
+actualizarHitboxes(int posicionX, int posicionY, int ancho, int alto)
+getHitbox():Rectangle
+mover()
+aceptar(Visitor v,int direccion)
+establecerDireccion(int x)
+getDireccion():int
+getEstadoAereo():int
+establecerEstadoAereo(int x)
+getVisitor():Visitor
ChampinionVerde
SuperChampinion
FlorDeFuego
Moneda
Estrella
PowerUp*
BloqueSolido
Tuberia
BloqueIrrompible*
#entidadContenida:Entidad
+getEntidadContenida():Entidad
+setEntidadContenida(Entidad e)
+mostrarEntidadContenida()
+OcultarEntidad()
BloquePregunta
Enemigo*
Goomba
BuzzyBeetle
Spiny
Lakitu
PiranhaPlant
KoopaTroopa
#estado:EstadoKoopaTroopa
+ setEstado(EstadoKoopaTroopa e)
#estado
1
EstadoKoopaTroopa*
NormalKoopaTroopa
CaparazonKoopaTroopa
BolaDeFuego
- angulo:Double
- velocidadAngular:Double
- amplitud:Double
- colisionesConEjeX:Int
- static final ALTURA_BASE:Int
- static final MAX_COLISIONES:Int
+actualizarSprite()
+eliminarBolaDeFuego()
+seDebeEliminar():Boolean
Mario
#estado:EstadoMario
#miLogica:Logica
-moverX()
+aplicarGravedad()
+recibirDanio()
+establecerInvencibilidad()
+disparar()
+aniadirVida()
+aniadirMoneda()
+getDirTick():int
+tocoSuelo()
+getPuntaje():int
+actualizarPuntaje()
+getTiempo():int
+getVidas():int
+int getVidas()
+actualizarVelocidadXMario()
+actualizarVelocidadYMario()
-actualizarSprite()
+getDireccion():int
+setEstado(EstadoMario m)
-getDireccionSpriteMario():int
+setLogica(Logica l)
+getMonedas():int
+getLogica():Logica
Jugador
1
HitboxesEntidad
+HitboxEntidad(int px,py,ancho,alto)
+actualizarHitboxes(int pX, int pY, int ancho, int alto)
+getHitbox():Rectangle
Silueta
+Silueta(Sprite[] sprite)
ConstantesEntidades
+static final AIRE:Int
+static final SUELO:Int
+static final ABAJO:Int
+static final IZQUIERDA:Int
+static final DERECHA:Int
+static final ARRIBA:Int
+static final SPRITEQUIETO:Int
+static final SPRITECAMINAR:Int
+static final SPRITESALTAR:Int
#estado
1
EstadoMario *
+EstadoMario()
+disparar()
+chocarBloque(bloque Plataforma)
+recibirdanio()
MarioDeFuego
MarioNormal
SuperMario
MarioEstrella
#estadoPrevio:EstadoMario
+MarioEstrella(estadoPrevio EstadoPrevio)
+setEstadoPrevio(estadoPrevio EstadoMario)
+getEstadoPrevio(estadoPrevio EstadoMario)